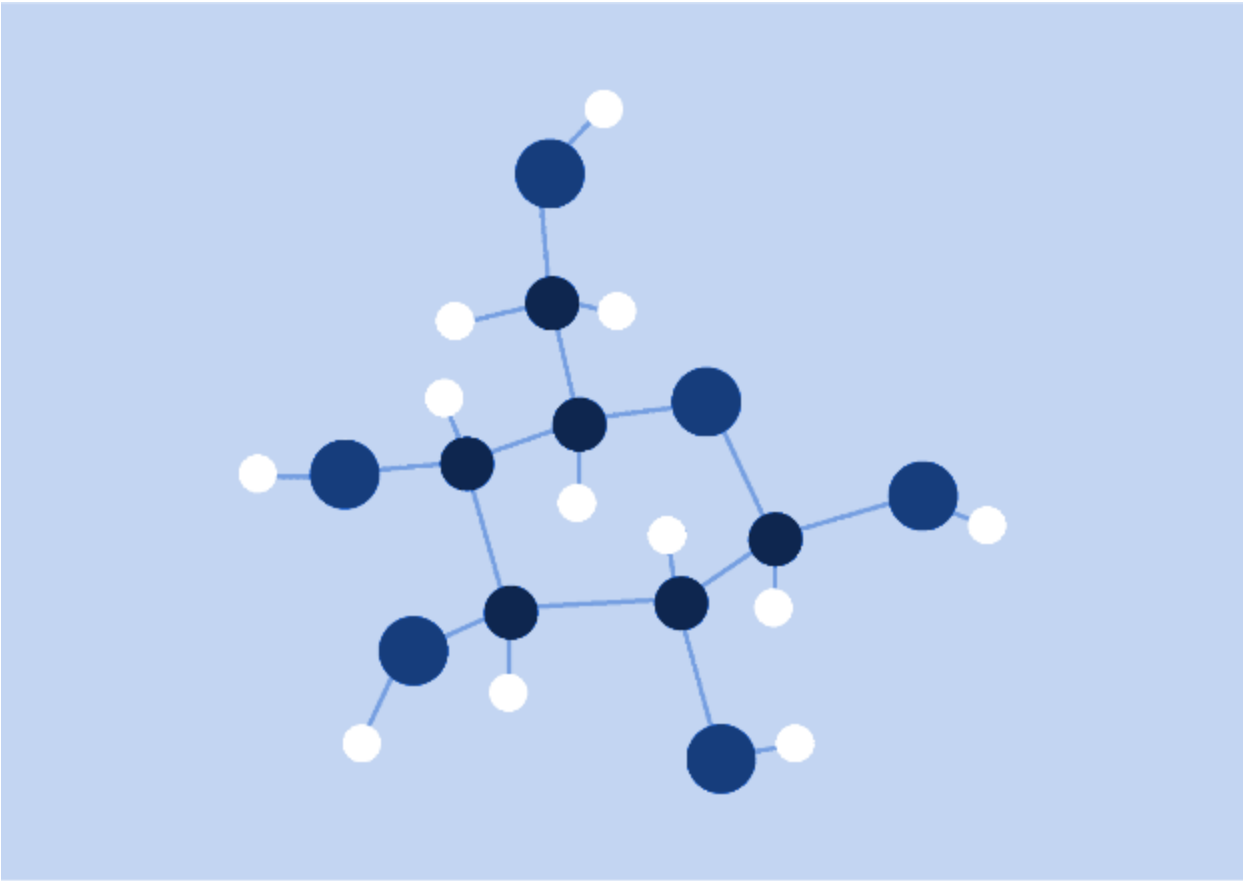
Rechercherbericht

Online Aufgaben-Planungssysteme/Selbst-Managementsysteme



NI0 - Name Ideas 0

03.2026

Gliederung

Gliederung **1**
Allgemeines zu ChronoScope **2**
Anforderungen & Einsatzumfeld 2
Logik 3
Übersicht der am Markt bekannten Mitstreiter **4**
Timely 4
Allgemeine Beschreibung 4
Einsatzgebiet 4
Todoist 4
Allgemeine Beschreibung 4
Einsatzgebiet 5
Timeflow 5
Allgemeine Beschreibung 5
Einsatzgebiet 6
Motion 6
Allgemeine Beschreibung 6
Einsatzgebiet 6
Timehero 7
Allgemeine Beschreibung 7
Einsatzgebiet 7
Übersicht der IT-Spezifikationen **8**
Genauere Analyse zu Todoist **9**
Verbale Beschreibung der Leistungsmerkmale 9
Beschreibung von Anwendungsfällen (Use Cases) 10
Darstellung der inneren Logik (verbal) 12
Quellenangabe **13**

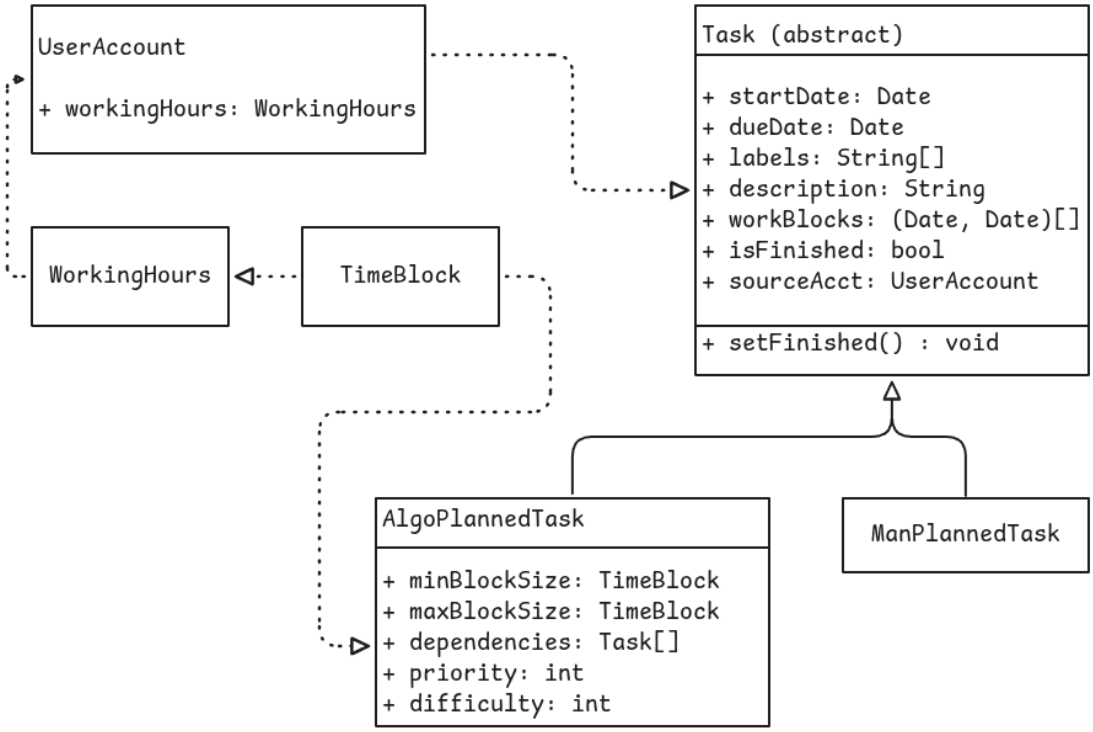
Allgemeines zu ChronoScope

Anforderungen & Einsatzumfeld

Um im Markt Fuß zu fassen, haben wir durch die Analyse mehrerer Mitstreiter, welche im darauf folgenden Teil näher beschrieben sind, ein Einsatzumfeld und mehrere Anforderungen an unsere Software herausgearbeitet. Zunächst soll es möglich sein, Aufgaben manuell zu planen und Termine als feste Blocker auch für wiederkehrende Ereignisse zu setzen. Die angelegten Aufgaben sollen dynamisch von einem Algorithmus eingeplant werden, anhand von den festgelegten Arbeitszeiten, Deadlines, Leistungsumfängen und Prioritäten. Längere Aufgaben sollen vom Algorithmus in mehrere Pakete aufgeteilt und anhand von ihrem Leistungsumfang, ihrer Priorität und der Leistungsfähigkeit einer Normalperson über den Tag verteilt werden. Das bedeutet, möglichst anspruchsvolle Aufgaben sind entweder am Vormittag von 8 Uhr - 11 Uhr oder von 15 Uhr - 17 Uhr einzuplanen und die freien Zeiträume mit Routineaufgaben oder weniger anspruchsvollen Aufgaben zu füllen [10]. Der Aufgabenplan soll in einer List, als auch in einem Kalender mit mehreren Ansichten (z.B. Tages-, Wochen- oder Monatsansicht) angezeigt werden. Zudem soll die Software Geräteübergreifend funktionieren, um das Planen und Kontrollieren von Aufgaben überall zu ermöglichen. Beim bearbeiten von Aufgabenpaketen, soll eine Pomodoro Funktion verfügbar sein, um die Produktivität und Konzentration zu steigern. Dadurch ergibt sich eine Größe für Aufgabenpakete von mindestens 30 bis maximal 120 Minuten [11]. Die letzte Anforderung an unsere Software ist die Integration von anderen Aufgaben und Ticketsystemen, um unsere App möglichst Nutzerfreundlich für den Arbeitsalltag von Freelancern und Teammitgliedern zu gestalten.

Logik

Ein vorläufiges Konzept für die Aufgaben-Klassen in unserer Implementierung:



Alle Aufgaben können mit einer Zeitspanne, in der sie stattfinden, einer Beschreibung und Labels versehen werden. Jede Aufgabe kann in mehrere konkrete Arbeitsblöcke eingeteilt oder sogar ohne geplante Arbeitszeit angelegt werden. Es wird zwischen den manuell geplanten und den vom Algorithmus geplanten Aufgaben unterschieden. Dabei haben die vom Algorithmus geplanten Aufgaben ein paar Attribute mehr als die manuellen. Die Idee hinter dieser Modellierung ist, dass Nutzer ihre festen Aufgaben ohne Hilfe des Algorithmus planen können, wenn diese zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Tag stattfinden. Wenn sie den Algorithmus nutzen wollen, müssen sie zusätzliche Informationen zu den Aufgaben liefern, in diesem Beispiel eine Priorität, Schwierigkeit (damit der Algorithmus beispielsweise leichte Aufgaben mit schweren abwechseln kann) und eine minimale und eine maximale Zeit, die sie am Stück an einer Aufgabe arbeiten möchten, falls sie die Standardeinstellungen des Algorithmus überschreiben wollen. Außerdem soll der Algorithmus die vom Benutzer gesetzten Arbeitszeiten und mögliche Abhängigkeiten von anderen Aufgaben beachten.

Übersicht der am Markt bekannten Mitstreiter

Timely

Allgemeine Beschreibung

Timely ist eine Zeiterfassungs- und Projektmanagement-Software, die sich durch ihre KI-gestützte Automatisierung auszeichnet. Dabei ist das Kern-Feature die “Memory”-Technologie, die sämtliche Desktop-Aktivitäten, besuchte Webseiten, genutzte Anwendungen und GPS-Standorte im Hintergrund erfasst, ohne das Starten eines Timers oder manuelle Stempeln. Die Erfassung wird daraufhin von einer künstlichen Intelligenz analysiert und Vorschläge für eine Zuordnung zu Projekten und Aufgaben bietet, wodurch der Aufwand für Zeiterfassungen drastisch reduziert wird. Die Plattform bietet zudem eine detaillierte Analyse von Überstunden, Ressourcenauslastung und Projektrentabilität, wodurch Manager wertvolle Einblicke für strategische Entscheidungen erhalten und durch die Unterstützung von 50 verschiedenen Währungen werden nahtlose Abrechnungen für globale Player ermöglicht. Neben den vorherigen Features bietet Timely auch Planungsfunktionen, wie Kapazitätsmanagement und Task-Scheduling, als auch die Möglichkeit, sich mit gängigen Kalendersystemen wie Outlook und Google Calendar. [1]

Einsatzgebiet

Timely richtet sich hauptsächlich an Agenturen und Beratungsfirmen, die automatisierte Zeiterfassung mit projektbasiertem Controlling kombinieren möchten. Durch Zertifizierungen, wie ISO 27001, eignet sich Timely besonders in Datenschutz sensiblen Branchen der Finanzdienstleister und Rechtsanwaltskanzleien.

Todoist

Allgemeine Beschreibung

Durch die Einfachheit und plattformübergreifende Verfügbarkeit ist Todoist eine der bekanntesten und verbreitetsten Aufgabenverwaltungsanwendungen weltweit. Todoist vereint die persönliche Produktivität mit Team- und

Projekt-Planungsfunktionen in einer App und basiert im Kern auf einer intuitiven, listenbasierten Aufgabenstruktur. Dadurch soll dem Nutzern das schnelle Erfassen, Organisieren und Priorisieren von Todos ermöglicht werden, ohne eine überladene und ablenkende Funktionslandschaft. Das Strukturieren von Aufgaben ist durch Projekte, Labels, Filter, Prioritäten und Fälligkeit realisiert. Hervorstechende Features sind die zentrale Eingangsbox, in der Aufgaben zunächst gesammelt und später kategorisiert werden und die natürliche Spracherkennung, bei der ein Todo samt Fälligkeit, Priorität und Angabe zum Projekt per Spracheingabe erstellt werden kann. Im Kontext der Projekt-Planungsfunktionen ermöglicht die App gemeinsame Projekte, Kommentierung, Dateianhänge und Zuweisung von Aufgaben. Todoist kann sich nahtlos in über 80 externe Dienste, darunter Google Calendar und Amazon Alexa, integrieren und über mehrere Geräte hinweg genutzt werden, wodurch die App sich in bestehende Arbeitsabläufe einbetten lässt. [2]

Einsatzgebiet

Todoist ist primär ein Tool für kleine Teams und Einzelpersonen, die eine einfache, schnelle und zuverlässige Methode zur Aufgabenverwaltung benötigen. Dabei kommt Todoist ohne den Overhead komplexer Projektmanagement-Software und positioniert sich dadurch bewusst zwischen persönlicher To-Do-App und einer simplen Projektmanagement-Lösung.

Timeflow

Allgemeine Beschreibung

Timeflow ist ein intelligenter Kalender und Aufgabenmanager, der durch seine automatisierte Terminplanung hervorsticht. Die Anwendung kombiniert eine übersichtliche To-Do-Liste mit einem intelligenten Scheduling-System, das Aufgaben automatisch in den Kalender einträgt. Das Scheduling-System nimmt sowohl die Priorität und geschätzte Dauer der Aufgaben, als auch die individuellen Arbeitszeiten für die Berechnung der einzelnen Arbeitspakete, die eingetragen werden. Dadurch entfällt die manuelle Planung für eine klare Übersicht über den Tages- und Wochenverlauf. Es fokussiert sich dabei auf Single-Tasking, um Multitasking zu vermeiden und Deadlines in einer entspannten Herangehensweise zu ermöglichen. Zudem berücksichtigt die Software das parkinsonsche Gesetz, um die Produktivität

zu steigern und Zeitverschwendungen zu minimieren. Im Teamkontext bietet Timflow Funktionen zur Projektorganisation und Verwaltung von Mitgliedern. Die Zuständigkeit einer Aufgabe ist sichtbar und die Verteilung der Workloads auf einzelne Mitarbeiter einsehbar. [3]

Einsatzgebiet

Timeflow ist ideal für projektbasierte Berufe geeignet, wie Softwareentwicklung, Beratung oder Kreativarbeit, bei denen mehrere Deadlines verwaltet werden müssen. Durch eine automatische und fest im Arbeitsalltag integrierte Kalenderplanung wollen sie die Produktivität steigern, wodurch Teams von einer transparenten Workload-Übersicht und manueller Entlastung profitieren.

Motion

Allgemeine Beschreibung

Motion ist eine KI-gestützte und umfassende Produktivitätsplatform. Das Herzstück dabei bildet der intelligente Assistent, der Aufgaben, Projekte, Kalender, Dokumente und Meetings nicht nur verwaltet, sondern durch automatische Planung, Priorisierung und Optimierung aktiv steuert.Die künstliche Intelligenz analysiert dabei Deadlines, Prioritäten, Abhängigkeiten und die verfügbaren Zeitfenster, um einen sich dynamisch anpassbaren Tagesplan zu erstellen. Ein weiteres Highlight von Motion ist der integrierte Meeting Notetaker, der bei Besprechungen eine Aufzeichnung startet und Transkripte erstellt. Aus den erstellten Transkripten erkennt dieser Notetaker Aufgabenpakete und die zuständige Person, wodurch die Nachbereitungszeit reduziert wird. Weitere KI-gestützte Features, die Motion bietet, sind ein Doc Assistant und Workflow Builder, die aus unstrukturierten Notizen Aufgabenpakete und Projekte generieren können. Für das Ressourcen- und Teammanagement werden sowohl Dashboards mit echtzeit Projektfortschritt und Ressourcenauslastung, als auch integrierte Kommunikationsfunktionen geboten. [4]

Einsatzgebiet

Motion ist als All-in-One-Produktivitätsplatform vom Einzelnutzer bis hin zum Großunternehmen gedacht. Insbesondere in den Arbeitsbereichen, in denen komplexe Projekte, zahlreiche Meetings und enge Deadlines koordiniert werden

müssen, ist es eine hilfreiche Lösung. Dabei konzentrieren sie sich besonders darauf, die Aufgabenplanung zu automatisieren und Aufgaben an einem Ort zu konsolidieren.

Timehero

Allgemeine Beschreibung

Timehero ist eine Projektmanagement- und Aufgabenplanungslösung. Es spezialisiert sich auf die adaptive Planung und umstrukturierung des Wochenkalenders anhand von Fristen und Terminen, statt nur die Fälligkeitsdaten zu verwalten. Diese Planung wird anhand von Kalenderverfügbarkeit, Prioritäten und Deadlines verwaltet und automatisch optimierte Tages- und Wochenpläne generiert. Es lässt sich zudem mit gängigen Kalendertools, wie Outlook und Google Calendar synchronisieren. Das Highlight bei der Planung ist die Kalibrierung, wenn sich Termine kurzfristig ändern, Aufgaben frühzeitig fertig werden oder Prioritäten sich ändern. Sämtliche Pläne werden in Echtzeit geändert und visualisiert das Risikoniveau für potenzielle Verzögerungen. Für Teams werden Forecasting-Tools angeboten, die vorhersagen, wie lange ein Projekt im aktuellen Tempo dauert und durch Workload-Balancing-Funktionen wird sichergestellt, dass Mitarbeiter weder überlastet noch unterfordert sind. [5]

Einsatzgebiet

Durch die Kombination aus proaktivem Zeitmanagement, automatischer Planung und Risikofrüherkennung positioniert sich Timehero als eine Art digitaler Assistent. Dies ermöglicht es Einzelnutzern als auch größeren Teams, sich mehr auf die eigentliche Arbeit zu konzentrieren, anstatt diese mit Planung zu verschwenden.

Übersicht der IT-Spezifikationen

Der Tech-Stack der auf dem Markt bereits existierenden Lösungen gestaltet sich größtenteils sehr ähnlich.

Als Frontend-Frameworks kommen in jeder der Anwendungen etablierte SPA (Single Page Application) Bibliotheken / Frameworks zum Einsatz. Viele setzen hier auf React, TimeFlow verwendet dem React sehr ähnlichen Framework React-Native, um die mobile App Entwicklung auf mehreren Betriebssystemen zu ermöglichen.

Die Backend-Landschaft ist hier schon bedeutend vielfältiger. Von Node.js und somit Javascript als Backend über Python mit Bibliotheken wie Django bis hin zu Java Spring ist alles vertreten.

Als Fullstack-Anwendung ist besonders die Kommunikation zwischen Frontend und Backend wichtig. Hier kommen größtenteils REST-Schnittstellen zum Einsatz, aber auch GraphQL wird z.B. bei Motion verwendet.

Basierend auf dem in unserem Team vorhandenen Wissen werden wir ebenso auf ein SPA Framework setzen, allerdings Angular.

Im Backend werden wir Java Spring nutzen, ebenfalls auf Grund der im Team existierenden Erfahrung. Andere Technologien sind im Team zwar stark vertreten, aber meistens nur durch einzelne Personen, weshalb wir uns im Zuge der Risikoanalyse dazu entschieden haben, auf keine dieser Technologien zu setzen.

Für die Kommunikation werden wir gut strukturierte REST-Schnittstellen verwenden, da komplizierte Standards wie z.B. GraphQL zeitlich nicht umsetzbar wären.

[1-9]

Genauere Analyse zu Todoist

Verbale Beschreibung der Leistungsmerkmale

Todoist ist eine plattformübergreifende Anwendung zur Verwaltung und Planung von Aufgaben. Sie steht als Webanwendung sowie als mobile und Desktop-App zur Verfügung und ermöglicht Nutzern eine strukturierte Organisation ihrer persönlichen und beruflichen Aufgaben.

Ein zentrales Leistungsmerkmal von Todoist ist die Erstellung und Verwaltung von Aufgaben (Tasks). Aufgaben können mit Titeln, Beschreibungen, Fälligkeitsdatum und Prioritäten versehen werden. Darüber hinaus unterstützt das System die Eingabe von Aufgaben in natürlicher Sprache, wodurch beispielsweise Datumsangaben automatisch erkannt und interpretiert werden.

Die Anwendung erlaubt die Strukturierung von Aufgaben in Projekten. Projekte dienen als Container für thematisch zusammengehörige Aufgaben, beispielsweise für Arbeitsprojekte, private Vorhaben oder langfristige Ziele. Innerhalb von Projekten können Aufgaben hierarchisch organisiert werden, indem Unteraufgaben definiert werden.

Ein weiteres wichtiges Feature ist die Möglichkeit, Aufgaben mit Labels (Schlagwörtern) und Filtern zu versehen. Labels dienen der Kategorisierung, während Filter eine dynamische Sicht auf Aufgaben ermöglichen, beispielsweise alle Aufgaben mit hoher Priorität oder alle heute fälligen Aufgaben.

Todoist unterstützt außerdem die Zusammenarbeit mehrerer Nutzer. Projekte können mit anderen Personen geteilt werden, wodurch gemeinsame Aufgabenplanung und -bearbeitung möglich ist. Dabei können Aufgaben einzelnen Nutzern zugewiesen und Kommentare hinzugefügt werden.

Zusätzlich bietet die Anwendung Erinnerungsfunktionen, Fortschrittsanzeigen (z. B. tägliche oder wöchentliche Zielerreichung) sowie Integrationen mit anderen Tools wie Kalendern oder Kommunikationsplattformen. Diese Funktionen erhöhen die Benutzerfreundlichkeit und fördern eine kontinuierliche Nutzung. [2]

Beschreibung von Anwendungsfällen (Use Cases)

Ein Nutzer öffnet ein bestehendes Projekt und erstellt eine neue Aufgabe mit mehreren Unteraufgaben. Anschließend arbeitet er die einzelnen Schritte nacheinander ab und markiert jede Unteraufgabe nach Abschluss als erledigt.

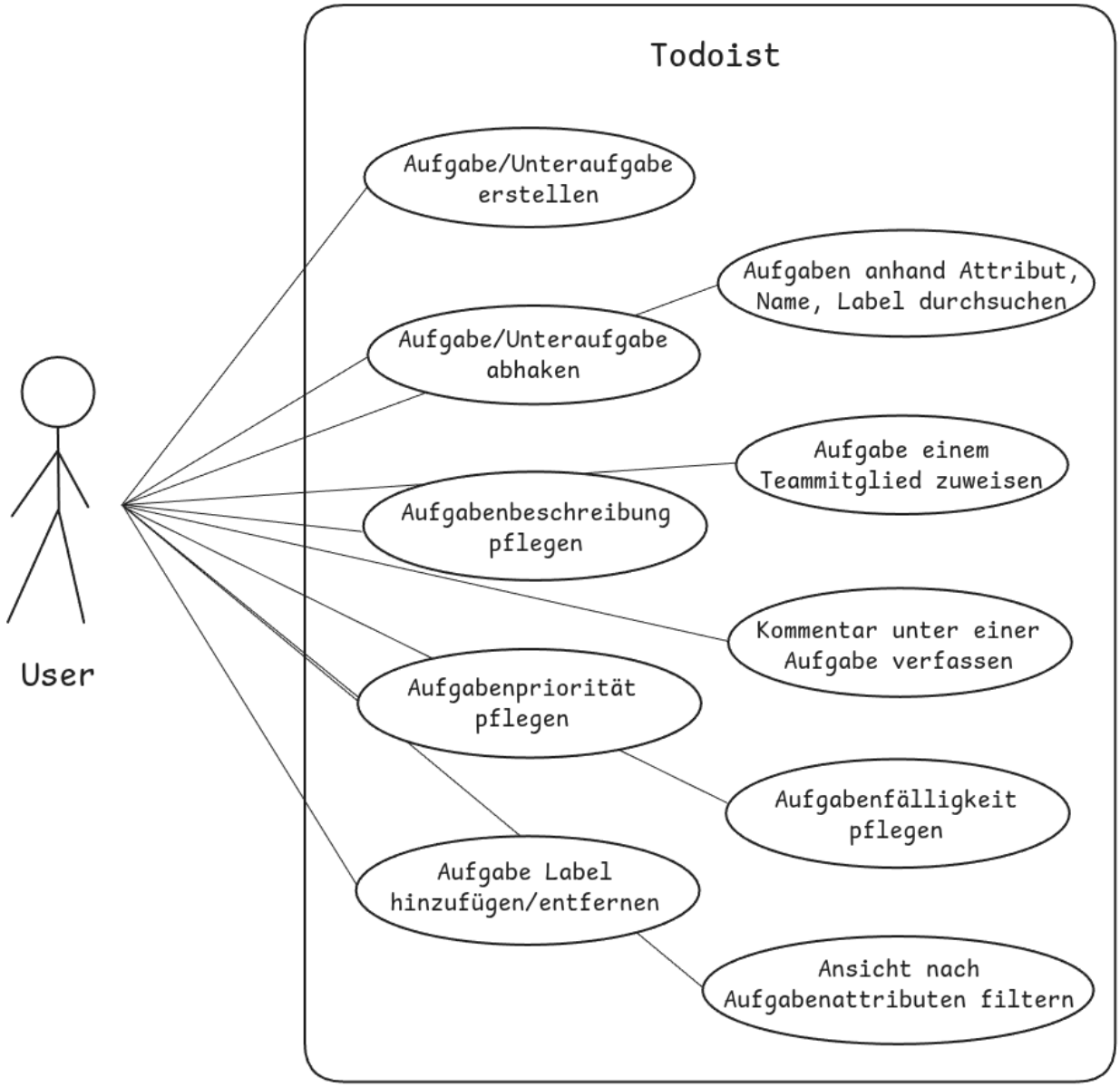
Ein Nutzer öffnet eine Aufgabe und ergänzt zusätzliche Informationen wie Beschreibung, Labels und Priorität. Dadurch wird die Aufgabe genauer strukturiert und kann später leichter wiedergefunden und eingeordnet werden.

Ein Nutzer öffnet eine ihm zugewiesene Aufgabe in einem Teamprojekt und liest die hinterlegten Kommentare. Anschließend beantwortet er offene Fragen direkt in den Kommentaren und setzt die Aufgabe weiter fort.

Ein Nutzer verschiebt eine bereits erstellte Aufgabe auf ein neues Fälligkeitsdatum. Die Anwendung aktualisiert daraufhin automatisch die Planung, sodass die Aufgabe in der neuen Tagesübersicht erscheint.

Ein Nutzer durchsucht seine Aufgabenliste über die Suchfunktion nach einem bestimmten Begriff. Die Anwendung zeigt ihm alle passenden Aufgaben an, die er anschließend bearbeiten oder abschließen kann.

Ein Nutzer öffnet die Übersicht der erledigten Aufgaben, überprüft kürzlich abgeschlossene Einträge und gewinnt so einen Überblick über seinen bisherigen Fortschritt. [2]


Todoist
Aufgabe/Unteraufgabe erstellen
Aufgaben anhand Attribut, Name, Label durchsuchen
Aufgabe/Unteraufgabe abhaken
Aufgabe einem Teammitglied zuweisen
Aufgabenbeschreibung pflegen
Kommentar unter einer Aufgabe verfassen
Aufgabenpriorität pflegen
Aufgabenfälligkeit pflegen
Aufgabe Label hinzufügen/entfernen
Ansicht nach Aufgabenattributen filtern
User

Darstellung der inneren Logik (verbal)

Die innere Logik von Todoist basiert auf einer klaren Strukturierung von Datenobjekten und deren Beziehungen. Zentrale Entitäten sind Nutzer, Projekte, Aufgaben und Labels.

Ein Nutzer kann mehrere Projekte besitzen oder an mehreren Projekten beteiligt sein. Jedes Projekt enthält eine Menge von Aufgaben. Aufgaben können wiederum Unteraufgaben enthalten, wodurch eine hierarchische Struktur entsteht.

Jede Aufgabe besitzt Attribute wie Titel, Beschreibung, Fälligkeitsdatum, Priorität und Status (offen oder erledigt). Zusätzlich können Aufgaben einem oder mehreren Labels zugeordnet werden. Diese Labels dienen als flexible Klassifikationsmechanismen.

Die Anwendung verwaltet Zustandsänderungen von Aufgaben. Wird eine Aufgabe als erledigt markiert, ändert sich ihr Status und sie wird aus der aktiven Aufgabenliste entfernt oder archiviert. Wiederkehrende Aufgaben werden nach Erledigung automatisch neu generiert.

Ein weiteres wesentliches Element ist die Filterlogik. Filter greifen auf die vorhandenen Attribute der Aufgaben zu und erzeugen daraus dynamische Sichten. Diese Logik ermöglicht es, komplexe Abfragen zu definieren, beispielsweise „alle Aufgaben mit Priorität 1, die diese Woche fällig sind“.

Im Hintergrund arbeitet Todoist mit einer serverbasierten Architektur, bei der die Daten zentral gespeichert und zwischen verschiedenen Endgeräten synchronisiert werden. Änderungen eines Nutzers werden nahezu in Echtzeit auf andere Geräte übertragen. [2]

Quellenangabe

[1] Timely

[2] Todoist

[3] Timeflow

[4] Motion

[5] TimeHero

[6] Timely Tech Stack | Himalayas

[7] Programmers who use Todoist: Does anyone know what Todoist is built on?

[8] TimeFlow | Rinse Repeat Labs | Software Development

[9] Senior Software Engineer (Backend)

[10] Leistungskurve: Wann arbeite ich am besten?

[11] Pomodoro Technik: Erklärung und Vorteile | StudySmarter